

第6章 计数

张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院
新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn



Contents

提纲

1

计数

Counting

2

鸽巢原理

The Pigeonhole Principle

3

排列和组合

Permutations and Combinations

4

二项式系数和恒等式

Binomial Coefficients and Identities

5

排列和组合的推广

Generalized Permutations and Combinations

知识要点

1

基本的计数原则: 乘积法则

2

基本的计数原则: 求和法则

3

减法原则

4

除法原则

基本的计数原则:乘积法则

- 当一个过程由独立的任务组成时, 可以使用乘积法则.
- **乘积法则**: 假定一个过程可以被分解成两个任务. 如果完成第一个任务有 n_1 种方式, 在第一个任务完成之后有 n_2 种方式完成第二个任务 (**两个任务彼此独立**), 那么完成这个过程有 $n_1 * n_2$ 种方式.
- 适用于**分步选取计数问题**.
- 条件: 无论第一个任务采用何种方式产生, 都不影响第二个任务.
- 把一个事件的产生方式分解为若干独立步骤, 对每个步骤进行计数, 然后使用乘积法则.

基本的计数原则:乘积法则

- 例:一个由0或1组成的共计7位的位串共有多少种?
- 解:这个位串上的每一位要么是0, 要么是1. 所以每一位有2种方式, 因此7位的位串共计有 $2^7 = 128$ 种.

基本的计数原则:乘积法则

- 例:如果序列由**3个大写英文字母**后跟着**3个数字**的序列构成, 那么共有多少个不同的序列?
- 解:序列的前3位中每一位都可以选择26个大写英文字母中的任何一个字母, 所以每一位有26种选择. 序列后3位的每一位都可以选择0-9的任何数字, 所以每一位都有10种选择. 所以共有 $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 17,576,000$ 种.



基本的计数原则:乘积法则

- 例:计数函数, 从一个 m 元集到一个 n 元集存在多少个函数?
- 解:函数对应定义域中 m 个元素中的每一个元素都要选择陪域中 n 个元素中的一个元素来对应. 所以, 存在 $n \cdot n \cdots n = n^m$ 个从 m 元集到 n 元集的函数.

基本的计数原则:求和法则

- **求和法则**: 如果完成第一项任务有 n_1 种方式, 完成第二项任务有 n_2 种方式, 并且这些任务**不能同时执行(不重叠)**, 那么完成第一或第二项任务有 $n_1 + n_2$ 种方式.
- 适用于**分类计数问题**. 对达成事件的方法集合进行划分, 分别计数, 然后使用求和法则.

基本的计数原则:求和法则

□例:假定要选择一位教师或学生作为校委会的代表. 现在有37位教师候选人, 83位学生候选人. 那么这个代表有多少种不同的选择呢?

□解:

- 完成第一项任务, 选一位教师有37种方式.
- 完成第二项任务, 选一位学生有83种方式.
- 根据求和法则, 共有 $37 + 83 = 120$ 种不同的方式来挑选这个代表.

基本的计数原则:求和法则

□例: 一个学生可以从**三个表**中的**一个表中**选择**一个**课题来完成作业.
三个表中分别有23,15,19个课题, 那么这个学生有多少种选择方案呢?

□解:

- 该学生可以从第一个表中选择课题, 有23种可能;
- 也可以从第二个表中选择课题, 有15种可能;
- 也可以从第三个表中选择课题, 有19种可能.
- 因此, 共有 $23+15+19=57$ 种不同的方案.

复杂的计数问题

- 前面分别讲述了**乘积法则**和**求和法则**. 但是现实中很多计数问题不能仅仅只使用**乘积**法则(**分步**)或**求和**法则(**分类**)就能求解. 许多复杂的问题可能需要同时使用两个法则(**结合使用**).
- 例:某编程语言中变量要求要么是单个英文字母, 要么一个英文字母后面跟着一个数字. 请问共有多少种不同的变量?
- 解: V 为不同变量的个数, V_1 为单个英文字母的变量名的个数. V_2 为字母紧跟数字的变量名的个数. V_1 共有26种, V_2 中第一项任务有26种可能, 第二项任务有10种可能, 所以根据乘积法则 V_2 共有 $26 \cdot 10$ 种可能. 根据求和法则 $V = V_1 + V_2 = 26 + 26 \cdot 10 = 286$ 种不同的变量.

复杂的计数问题

□例:计算机系统中要求用户设定一个6~8位的密码. 其中每位是大写字母或者数字, **且密码中必须至少包含一个数字**. 共有多少可能的密码?

□解:设 P 是可能的密码总数, P_6 , P_7 , P_8 分别是密码数为6,7,8位的密码数. 根据求和法则, $P = P_6 + P_7 + P_8$.

- 其中 P_6 , 先求6位的由大写字母和数字构成的密码数(它包含了没有数字的密码), 然后减去没有数字的密码, 所以 $P_6 = 36^6 - 26^6 = 1,867,866,560$.
- 类似的, $P_7 = 36^7 - 26^7 = 70,332,353,920$.
- 然后, $P_8 = 36^8 - 26^8 = 2,612,282,842,880$.
- 因此, $P = P_6 + P_7 + P_8 = 2,684,483,063,360$.

基本的计数原则:减法法则

□ 假设一项任务可以通过两种方法之一来完成, 但是这两种方法中有些是相同的. 这时采用求和法则来计算完成任务的方法数是不正确的. 如果将两种方法的数量相加, 总数会超过正确结果, 因为我们将两种方法中相同的部分算了两次. 为了获得正确的结果, 我们必须减去算了两次的结果, 这就产生了一个重要的计数法则.

□ **减法法则**: 如果一个任务或者可以通过 n_1 种方法执行, 或者可以通过 n_2 种另一类方法执行, 那么执行这个任务的方法数是 $n_1 + n_2$ 然后减去两类方法中执行这个任务相同的方法.

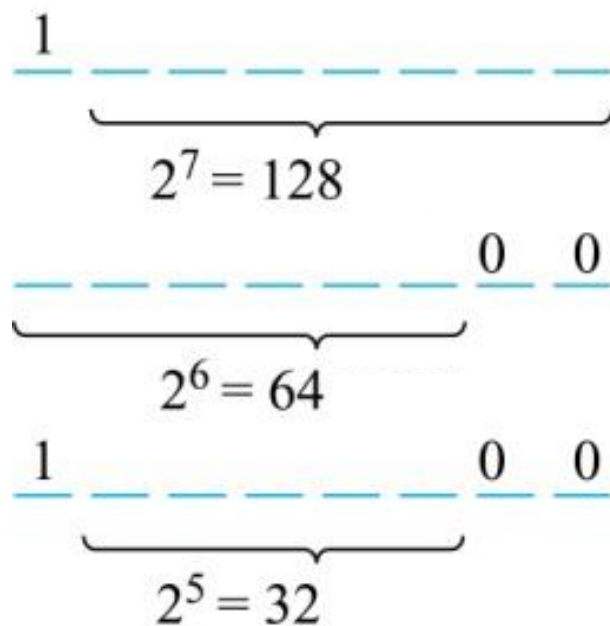
□ 减法法则也称为**容斥原理**, 即:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

基本的计数原则:减法法则

□例:以1开始或者以00结束的8位位串有多少个?

□解:如下图所示, 以1开始的8位位串共有 $2^7 = 128$ 种. 以00结束的位串共有 $2^6 = 64$ 种. 同时以1开始以00结束的位串有 $2^5 = 32$ 种. 所以以1开始或者以00结束的情况共有 $128 + 64 - 32 = 160$ 种.



基本的计数原则:除法法则

- **除法法则**: 如果一个任务能由一个可以用 n 种方式完成的过程实现, 在 n 种方式中正好有 d 种与之对应, 那么完成这个任务的方法数为 n/d .
- 可以用集合的方式来描述除法法则: 如果一个有限集 A 是 n 个有 d 个元素的互斥集合的并集, 那么 $n = |A|/d$.
- 也可以用函数的方式定义除法法则: 如果 f 是一个 A 到 B 的函数, A 和 B 都是有限集合, 那么对于每一个取值 $y \in B$, 正好有 d 个值 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 那么 $|B| = |A|/d$.

基本的计数原则:除法法则

□例:4个人坐一个圆桌, 有多少种坐法? 其中如果每个人左右相邻的人都相同就认为是同一种坐法.

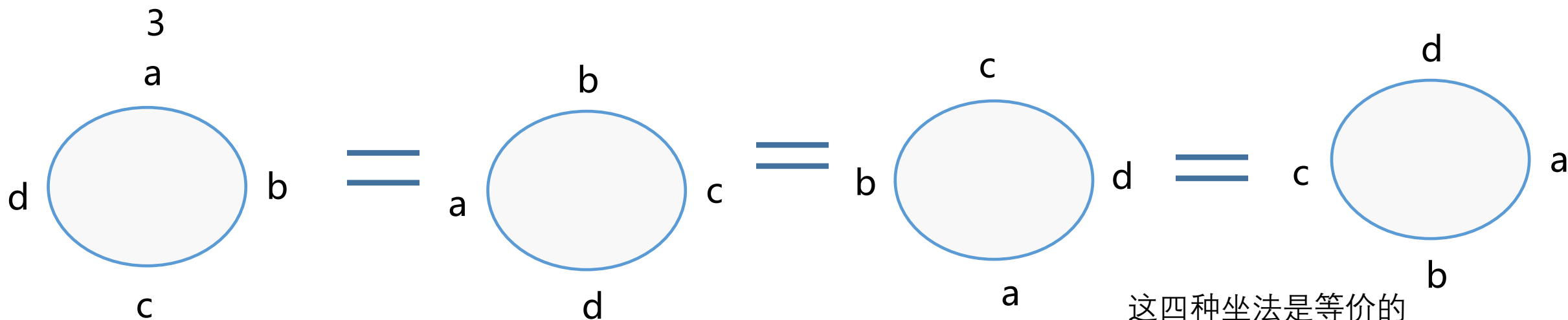
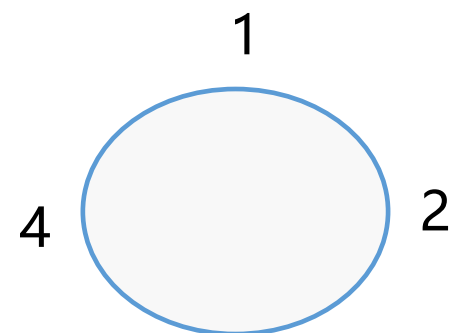
abcd四个人。

座位1选择a时: **a**bcd;abdc;**a**cbd;**a**cdb;**a**dc**b**;adbc 6种坐法

座位1选择b时: **b**acd;**b**adc;bca**d**;bcb**a**;bcb**a**;bcb**a** 6种坐法

.....

共计 $6*4$ 种坐法



这四种坐法是等价的

基本的计数原则:除法法则

□解:

随意选圆桌的一个椅子标记为座位1, 然后顺时针标记剩下的椅子为2,3,4. 座位1有4种选择坐人的方法, 座位2有3种, 座位3有2种, 座位4有1种. 因此 $4! = 24$ 种方法将4个人安排.

然而, 每一个座位1可选的4种坐法中都会产生相同的安排, 因为我们仅将一个人左边或右边的人不一样才视作两种不同的安排. 因为有4种选择人坐在座位1的方法, 所以根据除法法则, 共有 $24/4 = 6$ 种坐法.



第6.2节 鸽巢原理

Section 2.2: The Pigeonhole Principle

知识要点

1

鸽巢原理

2

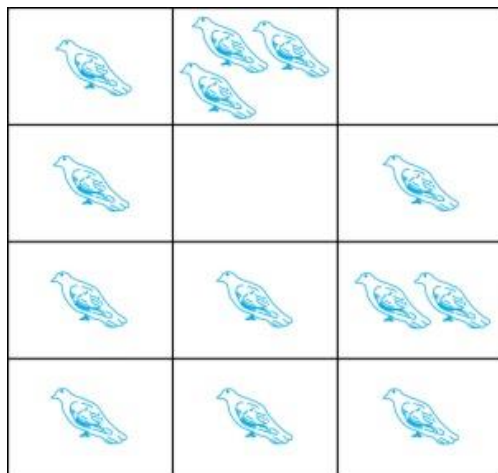
广义的鸽巢原理

3

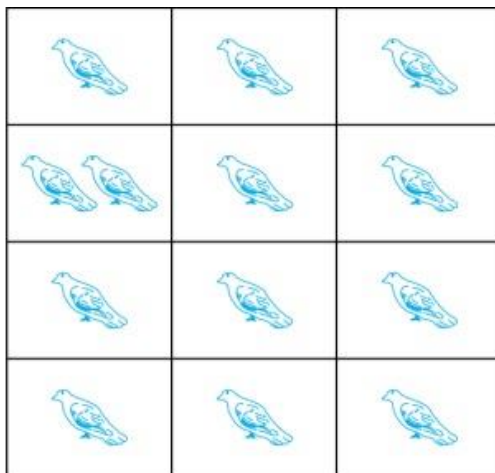
鸽巢原理的应用

鸽巢原理

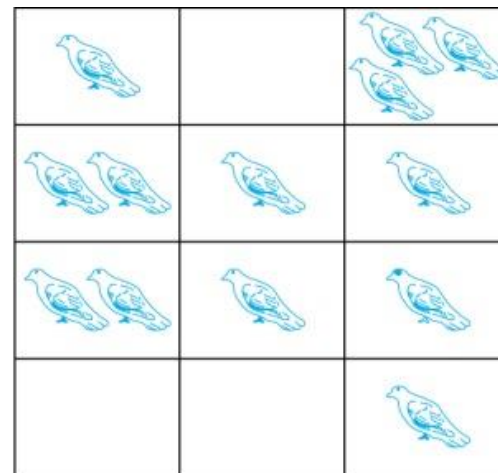
□ 如果有13只鸽子要飞往12个鸽巢. 在这种情况下, 一定会出现至少1个鸽巢中会最少有2只鸽子, 如下所示:



(a)



(b)



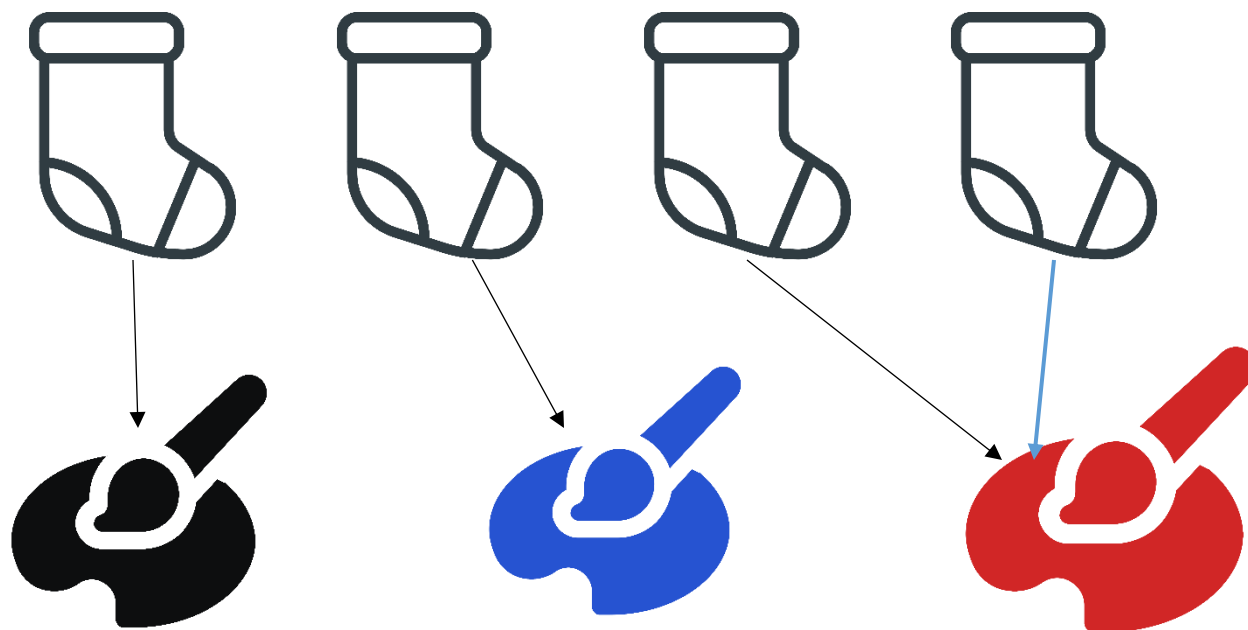
(c)

鸽巢原理

- **鸽巢原理**: 如果 $k + 1$ 个或更多的物体放入 k 个盒子, 那么至少有一个盒子包含了2个或更多的物体.
- 鸽巢原理也叫做**狄利克雷抽屉原理**. **难点在于实际应用中, 区分谁是物体, 谁是盒子.**
- **证明**: 假设 k 个盒子中没有一个盒子包含的物体多于1个, 那么物体的总数至多为 k , 这与有 $k + 1$ 个物体矛盾. 得证.

鸽巢原理

- 例:在一个盒子中有10双黑色袜子, 12双蓝色袜子, 8双红色袜子, 那么拿出4只袜子一定能保证有相同颜色的两只袜子.
- 解:根据鸽巢原理, 这儿4只袜子作为需要放入盒子的物体, 袜子的颜色作为盒子(共3个), 那么一定有至少2只袜子是相同的颜色.



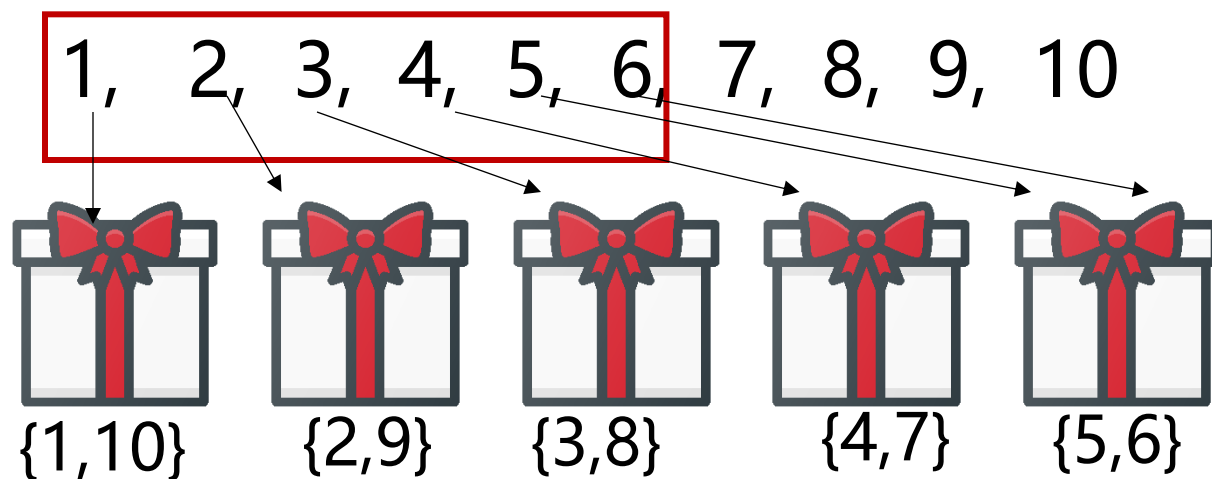
鸽巢原理

□例:在1到10中选取6个数, 那么其中必定有两个数之和为11.

□解:这11个数中如下组合的两个数之和为11

$\{1,10\}, \{2,9\}, \{3,8\}, \{4,7\}, \{5,6\}$

根据鸽巢原理, 这儿以上5个组合作为盒子, 选取的数作为需要放入盒子的物体(共6个), 那么一定有两个数之和为11.



鸽巢原理

□例:在一次酒会上有 n 个来宾, 其中一些来宾互相握手致意. 已知没有人和自己握手, 两人之间最多握手一次. 那么一定有两名来宾的握手次数相同.

□解:

➤来宾作为需要放入盒子的物体(n 个), 握手的次数作为盒子. 那么盒子最少可以是0, 最多可以是 $n-1$. 但是握手次数不可能既有0, 又有 $n-1$:

- a)如果有来宾的握手次数为 $n-1$, 说明他和其他任何一个来宾都握手过, 则不存在某来宾没有和其他人握手过.
- b)类似地, 如果有来宾的握手次数为0, 说明他没有和其他任何一个来宾握手过, 那么就不可能存在某个来宾和其他所有人都握手过($n-1$).

➤综上, 盒子的个数最多为 $n-1$ 个($0, 1, 2, \dots, n-1$ 共有 n 个, 在此基础上减去1个), 物体个数为 n . 所以必定两个来宾具有相同的握手次数.

鸽巢原理

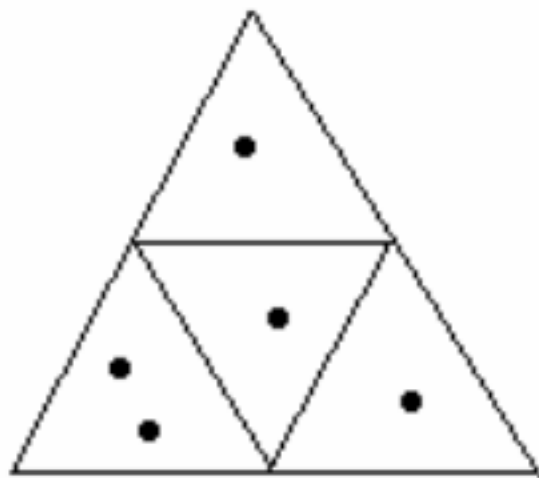
□例:证明对于每个整数 n , **存在一个数**是 n 的倍数且在它的十进制表示中只出现0和1(例如 $n=4$, 那么存在100满足要求).

□解:

- 假设 $n+1$ 个整数为: 1, 11, 111, 111...1(有 $n+1$ 个).
- 一个整数被 n 整除时存在 n 个不同的可能余数, 0, 1, ..., $n-1$. 可能余数当做盒子.
- 该 $n+1$ 个数当做物体, 根据鸽巢原理, 必定有两个整数在除以 n 时会有相同的余数.
- 那么这两个整数之差一定只有0和1, 并且它能够被 n 整除

鸽巢原理的应用

- 例:在边长为2厘米的正三角形中, 放入5个点, 那么一定**存在两个点**的距离小于或等于1厘米.
- 解:如图所示将正三角形划分为4个小正三角形, 其中每个小正三角形的边长为1厘米. 那么该问题变为将5个物体放入4个盒子中, 一定有至少一个盒子中至少有两个点.



鸽巢原理的应用

□例:在30天的某个月内, 某球队一天至少打一场比赛, 共最多打45场. 证明一定有连续的若干天恰好打了14场.

□解:令 a_j 表示直到第 j 天共打的场数. 那么 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{30}$ 是一个具有不同正整数的递增序列, 并且 $1 \leq a_j \leq 45$.

另一方面 $a_1 + 14, a_2 + 14, a_3 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 是一个具有不同正整数的递增序列, 并且 $15 \leq a_j + 14 \leq 59$.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{30}, a_1 + 14, a_2 + 14, a_3 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 这个具有60个正整数的序列中每个值都小于59.

根据鸽巢原理,一定有两个值相同. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{30}$ 中各不相同, $a_1 + 14, a_2 + 14, a_3 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 也各不相同. 所以存在下标 i 和 j 满足 $a_i = a_j + 14$. 也就是说从第 $j + 1$ 天到第 i 天打了14场比赛, 得证.

广义鸽巢原理

□ **广义鸽巢原理**: 如果 N 个物体放入 k 个盒子, 那么至少有一个盒子包含了 $\lceil N/k \rceil$ 个物体.

□ 备注: $\lceil x \rceil$ 代表上取整函数, 大于或等于实数 x 的最小整数. $\lceil N/k \rceil < (N/k) + 1$

□ 证明: 假定没有盒子中包含了比 $\lceil N/k \rceil - 1$ 多的物体, 那么物体的总数最多就只有:

$$k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = N$$

这与存在的总数 N 个物体相矛盾. 得证.

广义鸽巢原理

- **普遍问题:** 把物体分入 k 个盒子中, 使得某个盒子至少有 r 个物体, 求物体的最少个数.
- **解:** 物体设为 N , 根据广义鸽巢原理 $\lceil N/k \rceil \geq r$, 就能使得某个盒子至少有 r 个物体. 存在如下等式

$$r \leq \lceil N/k \rceil < (N/k) + 1$$

$$r - 1 < N/k$$

$$k(r - 1) < N$$

所以满足如上不等式的最小 N 值为 $N = k(r-1) + 1$.

广义鸽巢原理

- 例:在100个人中至少有 $\lceil 100/12 \rceil = 9$ 个人的生日都在同一个月.
- 例:如果有五种成绩A,B,C,D,E. 在一个班上最少有多少个学生才能保证, 至少6个学生都得到相同的成绩?
- 解:为了保证至少 $r = 6$ 个学生都得到相同的成绩, 五种成绩作为盒子 $k = 5$, 需要的最少学生数是使得 $\lceil N/5 \rceil = 6$ 的最小整数 N . 该整数 $N = k(r-1) + 1 = 5 * (6-1) + 1 = 26$, 所以需要26个学生才能满足要求.

广义鸽巢原理

- 例:张三在15天内做了170道题, 那么他一定某天至少做的题数是?
- 解:根据广义鸽巢原理, 15天作为盒子 k , 170道题作为放入盒子的物体 N . 那么 $\lceil N/k \rceil = \lceil 170/15 \rceil = 12$ 表示某天做的最少题数 r .

广义鸽巢原理

□例:a)从一副标准的52张牌中必须选多少张才能保证选出的至少有3张是同样的花色? b) 必须选多少张才能保证选出的至少有3张是红心?

□解:

- a)假设有 $k = 4$ 个盒子用来分别保存4种不同花色的牌. 使用广义鸽巢原理如果选 N 张, 那么至少有一个盒子含有至少 $\lceil N/4 \rceil$ 张牌. 现在 $r=3$, 即需要 $\lceil N/4 \rceil \geq 3$, 所以最小的 N 值为 $N = k(r-1)+1=4*(3-1) + 1 = 9$.
- b) 在最坏情况下, 选一张红心以前可能已经选了其他所有的黑桃、方块、梅花, 共计39张, 那么接下来选的3张牌都将只能是红心. 所以为了得到3张红心, 可能需要选42张(此处没有使用广义鸽巢原理).



第6.3节 排列与组合

Section 2.3: Permutations and Combinations

知识要点

1

排列

2

组合

排列

- 定义: 集合中不同元素的排列, 是对这些元素一种**有序**的安排. 对一个集合中 r 个元素的有序安排称为 **r 排列**. 一个 n 元素的 r 排列记作 $P(n, r)$.
- 要点:**有先后顺序**, 每个物体都**不会重复地被选中**. 使用乘积法则能求出 $P(n, r)$.
- 例: 令 $S = \{1, 2, 3\}$, $3, 1, 2$ 是 S 的一个3排列; $3, 2$ 是 S 的一个2排列. S 的所有2排列有: $1, 2$; $1, 3$; $2, 1$; $2, 3$; $3, 1$; $3, 2$. 因此 $P(3, 2) = 6$.

排列

- 定理:具有 n 个不同元素的集合的 r 排列数是 $P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$, 其中 n 和 r 都是正整数, 且 $1 \leq r \leq n$.
- 证:这个排列的第一个元素可以有 n 种方法, 因为集合中有 n 个元素. 排列的第二个元素可以有 $n-1$ 种方法, 因为集合中在第一次选择以后还剩下 $n-1$ 个元素. 以此类推, 直到选择第 r 个元素时有 $(n - (r - 1)) = n - r + 1$ 种方法. 根据乘法法则, 存在 $n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$ 个 r 排列.
- 注意 $P(n, 0) = 1$, 因为恰好有一种方法来排列0个元素.

排列

□推论:如果 n 和 r 都是整数, 且 $0 \leq r \leq n$, 则

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

□证:

- 当 $r=0$ 时, 公式显然成立.
- 当 $1 \leq r \leq n$ 时, 由定理有 $P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1) = n! / (n - r)!$, 得证.

排列

- 例:假定你需要访问8个不同的城市. 第一个城市已经指定, 其他剩余的7个城市的访问可以任意次序进行. 那么总共有多少种可能访问次序?
- 解:因为第一个城市已经确定, 所以城市之间的可能的路径数是7个城市的排列数 $P(7,7) = 7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040$.

排列

- 例:字母ABCDEFGH 有多少种排列包含串ABC?
- 解:因为ABC必须成组出现可以当做一个对象来看待, 我们通过找6个对象, ABC, D, E, F, G, H的排列数. 它们可以按任意的次序出现, 所以 $P(6,6)=6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$ 种排列, 其中必定包含串ABC.

排列

- 例:懂排列的孙悟空. 从孙行者到者行孙, 再到行者孙. 请问还可能有多少个类似的名字?
- 解:由孙、行、者三个汉字组成的3排列共有 $P(3,3)=3!=6$ 种不同的排名方式. 所以还可能 $3!-3=3$ 个名字.



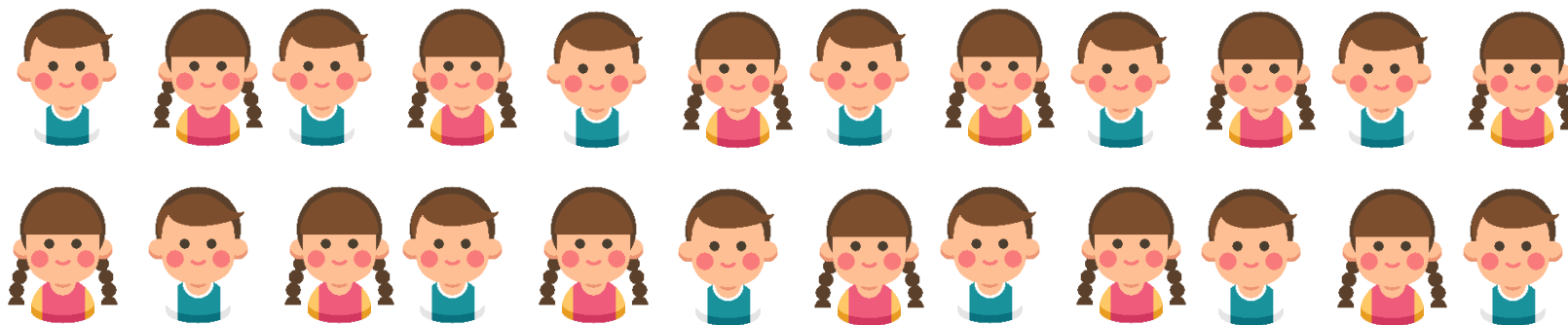
排列

- 例:有6名女生和6名男生坐成一排, 每个人的旁边都可以随便坐, 那么共有多少种方式?
- 解:具体座位没有任何限制, 相当于共12个人排列着坐, 所以共有 $P(12,12)=12! = 479001600$ 种坐法.

排列

□例:有6名女生和6名男生坐成一排, 每个人的旁边都只能坐异性, 那么共有多少种方式?

□解:具体座位有限制, 包括以下两大类坐法



因此共有 $2 \times 6! \times 6! = 1036800$ 种方式.

组合

- 定义:集合元素的一个 **r 组合**是从这个集合中**无序**地选择 r 个元素. 一个 r 组合是这个集合的一个 r 个元素的子集. 具有 n 个不同元素的集合的 r 组合数记作 $C(n, r)$ 或 $\binom{n}{r}$, 并且称为二项式系数(后续章节将学习这个记号).
- 条件:**没有先后顺序**, 每一个元素同样**不会被重复地**被选择.
- 注意 $C(n, 0) = 1$, 因为恰好有一种方法来选择0个元素.

组合

□定理:设 n 是正整数, r 是满足 $n \geq r \geq 0$ 的整数, n 元素的集合的 r 组合数为 $C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

□证:我们如果要得到该集合的 r 排序的话, 我们可以先构成集合的 r 组合, 然后再排序每个 r 组合中的元素(这可以用 $P(r, r)$ 种方法来做). 因此 $P(n, r) = C(n, r) * P(r, r)$. 所以可以推出:

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{P(r, r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!/(r-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

【备注: $0!=1$ 】

组合

□例:从一副52张标准牌中选择5张, 共有多少种不同的方法? 从一副52张标准牌中选择47张, 共有多少种不同的方法?

□解:

➤选5张, 这5张的次序不受限制, 所以 $C(52,5) = \frac{52!}{5!47!} = 2598960$

➤类似地, 选47张, 其次序不受限制, 所以 $C(52,47) = \frac{52!}{47!5!} = 2598960$

组合

□推论:设 n 和 r 是满足 $r \leq n$ 的非负整数, 那么 $C(n, r) = C(n, n - r)$

□证:根据定理我们可以计算

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$
$$C(n, n-r) = \frac{n!}{(n-(n-r))! (n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

因此, $C(n, r) = C(n, n - r)$

组合

□例:有多少种方式从10个选手的网球队中选择5个选手?

□解:从10个元素集合的5组合数给出, 根据定理可得 $C(10,5) = \frac{10!}{5!5!} = 252$

□例:一组30个人被培训作为宇航员去完成登陆火星任务. 有多少种方式选出6个人的小组来完成任务?

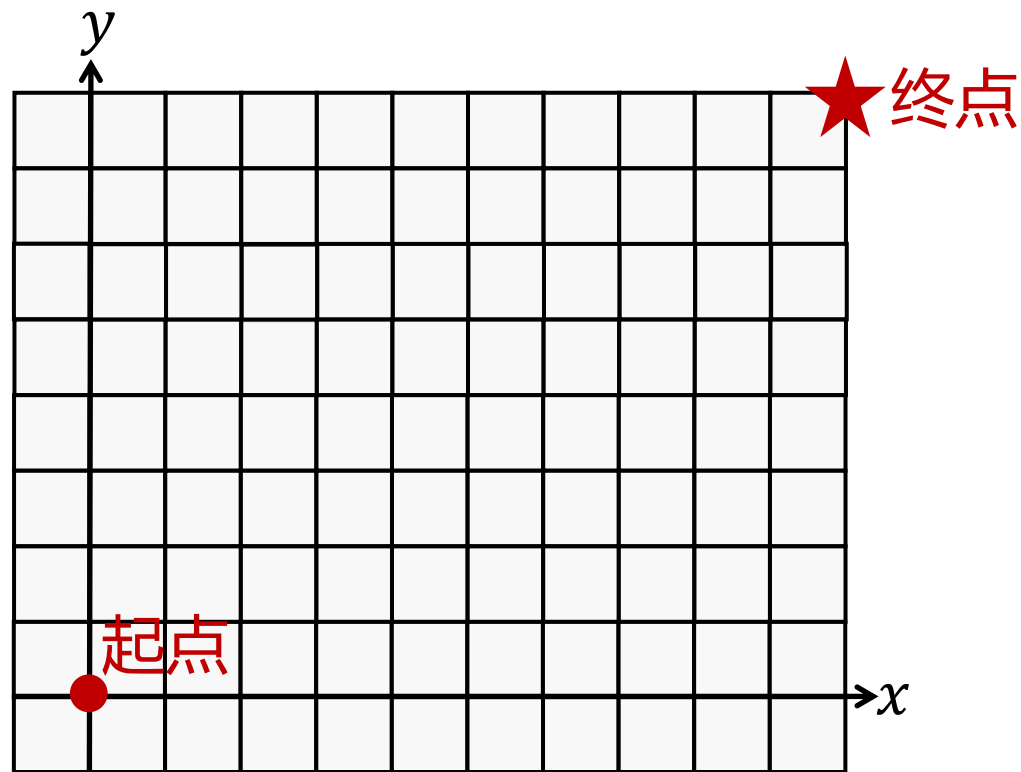
□解:不考虑这些人被选择的次序, 所以30个元素集合的6组合, 根据定理可得 $C(30,6) = \frac{30!}{6!24!} = 593775$

组合

- 例:有多少个长度为 n 的比特串恰好包含 r 个1?
- 解: 在长度为 n 的比特串中 r 个1的位置构成了集合 $\{1,2,3,\dots,n\}$ 的组合。因此, 有 $C(n,r)$ 个长度为 n 的比特串恰好包含 r 个1。

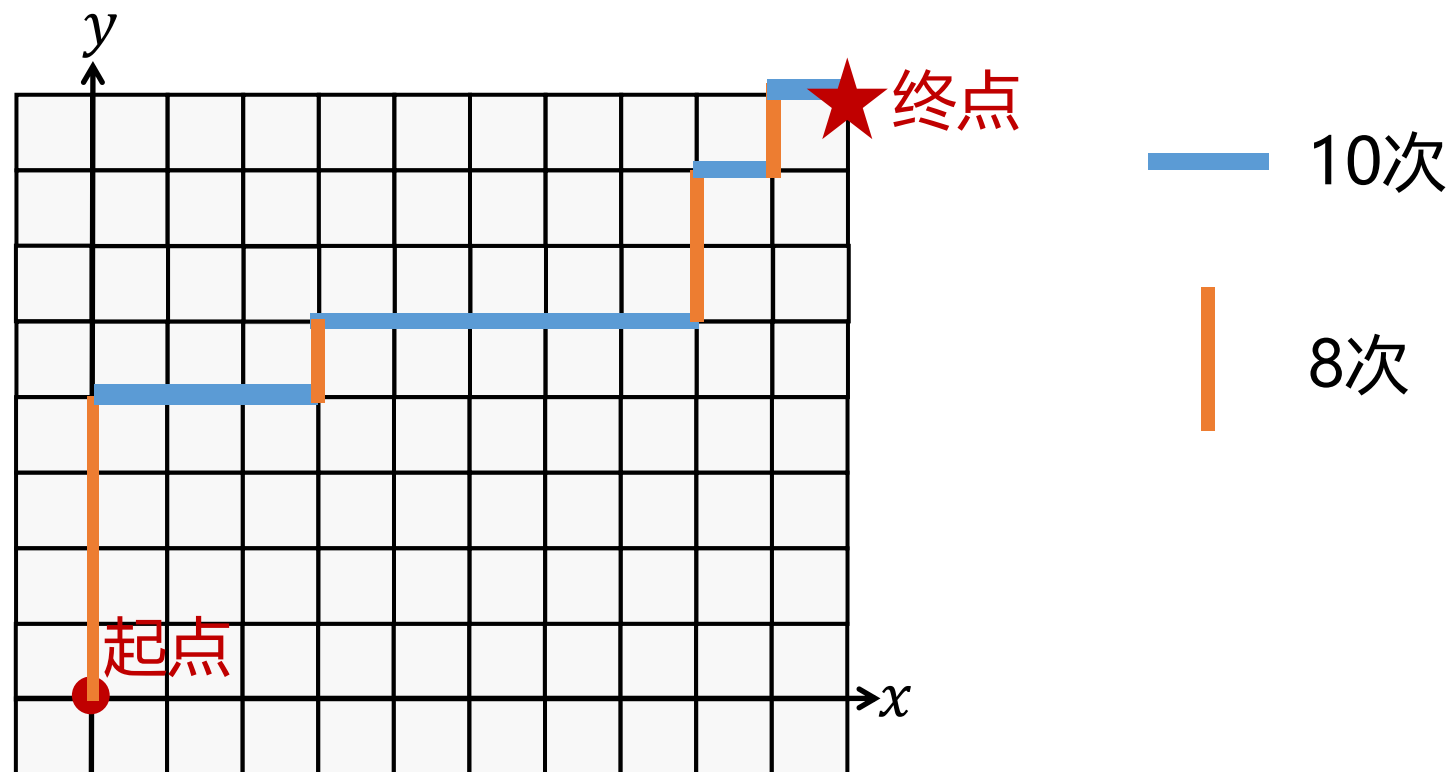
组合

□例:如下图中从(0,0)点出发沿着 x 轴或者 y 轴的正方向每步走一个单位,最终走到(10,8)点, 有多少种路径?



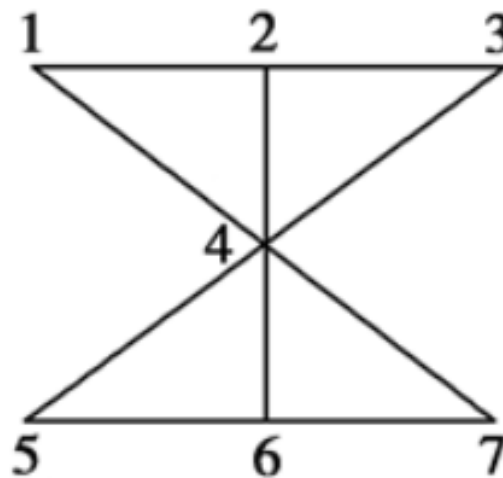
组合

□解:例如如下方式走, 其中 y 轴正方向走8次, x 轴正方向走10次, 所以共计有 $C(10+8, 8)=43758$ 条路径.



组合

□例:把3盆带不同序号的**红玫瑰**和4盆带不同序号的**白玫瑰**摆放到下图的1-7的位置上, 其中三盆红玫瑰不能放在一条直线上, 请问共有多少种方式?



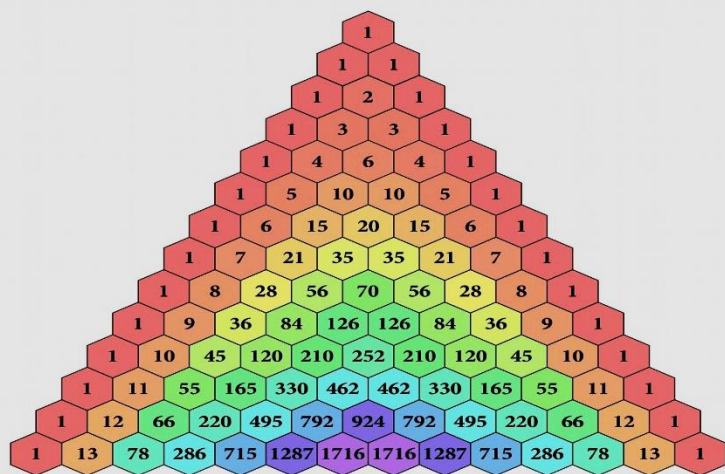
□解:当不考虑限制时共有 $P(7,7)=7!=5040$ 种方式. 这其中三盆红玫瑰放在一条直线上的方法共有 $5*3!*4!=720$ 种. 因此, 满足要求的方法数共有 $5040-720=4320$ 种.

组合

□例:(差额选举)某班级班委进行换届选举, 从已产生的**甲乙丙丁**四人中**选出三位分别担任班长, 副班长, 学习委员**. 并且要求上一届班长甲不能连任原职, 则换届后不同的任职结果有多少种?

□解:任职结果分两种情况考虑

- 若选出的三人中没有甲时, 那么有 $P(3,3)=6$ 种情况;
- 若选出的三人中有甲时, 那么还需要再从剩下的乙丙丁三人中选出两人. 甲只能从副班长, 学习委员中选出一个任职, 而剩下的两人排列确定剩下的两职位, 因此有 $C(3,2) * C(2,1) * P(2,2) = 12$ 种情况;
- 综上, 共有 $6+12=18$ 种不同情况.



第6.4节 二项式系数和恒等式

Section 2.4: Binomial Coefficients and Identities

知识要点

1

二项式定理

2

帕斯卡恒等式和三角形

3

其他二项式系数恒等式

二项式定理

□ 具有 n 个元素的集合的 r 组合记作 $C(n, r)$, 也记作 $\binom{n}{r}$. 由于这些数出现在二项式的幂 $(a + b)^n$ 的展开式中作为系数, 所以这些数叫做**二项式系数**.

□ 例: $(x + y)^2$ 的展开式是多少? $(x + y)^3$ 的展开式是多少? $(x + y)^{100}$ 的展开式是多少?

□ 解:

- $(x + y)^2 = (x + y)(x + y) = x^2 + xy + yx + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y) = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x + y)^{100}$ 的展开式稍后我们再回答.

二项式定理

□ **二项式定理**: 设 x 和 y 是变量, n 是非负整数, 那么

$$(x + y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j$$
$$= \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$

□ **证明**: (组合证明) 当乘积被展开时其中的项都是下述形式: $x^{n-j} y^j$ ($j = 0, 1, 2, \dots, n$)。为计数形如 $x^{n-j} y^j$ 的项数, 必须从 n 个和中选 $n-j$ 个 x (从而乘积中其他的 j 个项都是 y) 才能得到这种项。因此, $x^{n-j} y^j$ 的系数是 $\binom{n}{n-j} = \binom{n}{j}$, 定理得证。

□ 二项式定理给出了二项式幂的展开式的系数. 一个二项式是两项的和, 例如 $x + y$.

二项式定理

□例:求 $(x + y)^{100}$ 的展开式

□解:根据二项式定理, 我们有

$$\begin{aligned}(x + y)^{100} &= \sum_{j=0}^{100} \binom{100}{j} x^{100-j} y^j \\ &= \binom{100}{0} x^{100} + \binom{100}{1} x^{99} y^1 + \cdots + \binom{100}{99} x^1 y^{99} + \binom{100}{100} y^{100}\end{aligned}$$

二项式定理

□例:在 $(2x - 3y)^{25}$ 的二项式展开式 $x^{12}y^{13}$ 的系数是多少?

□解:这个表达式等于 $((2x) + (-3y))^{25}$. 根据二项式定理, 我们有

$$(2x + (-3y))^{25} = \sum_{j=0}^{25} \binom{25}{j} (2x)^{25-j} (-3y)^j$$

因此, 当 $j = 13$ 时可以得到 $x^{12}y^{13}$ 的系数, 即

$$\binom{25}{13} (2)^{25-13} (-3)^{13} = -\frac{25!}{13! 12!} 2^{12} 3^{13}$$

□扩展:展开式 $x^{13}y^{13}$ 的系数是多少?

□思考: 因为 $13 + 13 \neq 25$, 所以无该项展开式, 系数为0.

二项式定理

□推论:设 n 为非负整数, 那么

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

□证:用二项式定理, 令 $x=1$, $y=1$, 我们有:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

二项式定理

□推论: 设 n 为正整数, 那么 $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$

□证: 用二项式定理, 令 $x=1$, $y=-1$, 我们有:

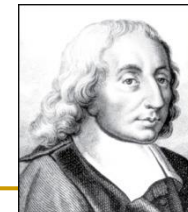
$$0 = ((1) + (-1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1)^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

二项式定理

□推论: 设 n 为非负整数, 那么 $\sum_{k=0}^n (2)^k \binom{n}{k} = 3^n$

□证: 用二项式定理, 令 $x=1$, $y=2$, 我们有:

$$3^n = ((1) + (2))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1)^{n-k} (2)^k = \sum_{k=0}^n (2)^k \binom{n}{k}$$



□定理:(帕斯卡恒等式) 设 n 和 k 是满足 $n \geq k \geq 0$ 的正整数, 那么

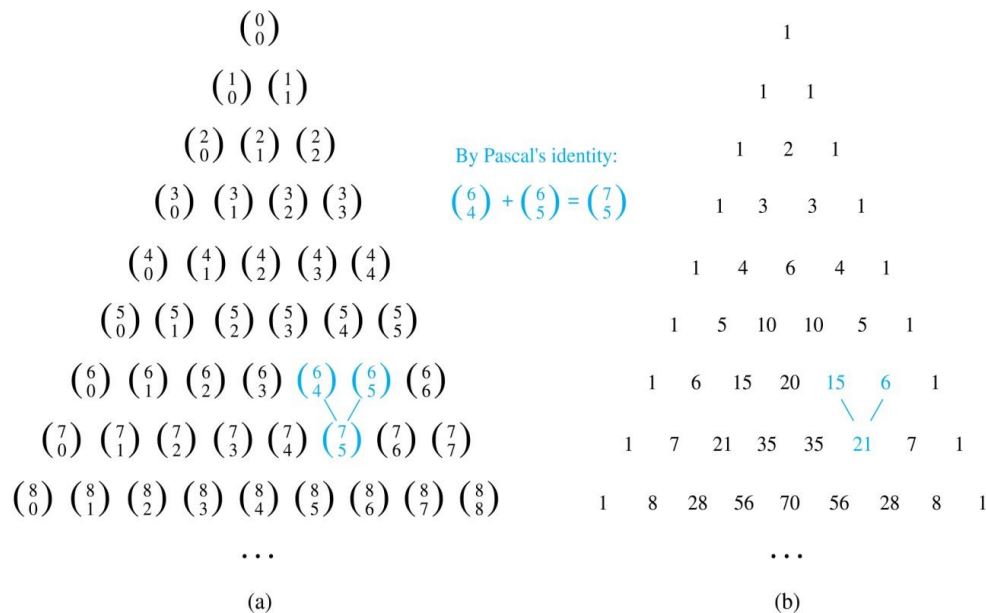
$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

□证(组合分析证明法):

- 假定 T 是包含 $n+1$ 个元素的集合. 令 a 是 T 的一个元素, 且 $S=T-\{a\}$.
- T 包含 k 个元素的子集有 $\binom{n+1}{k}$ 个.
- T 包含 k 个元素的子集, 或者包含 a 和 S 的 $k-1$ 个元素; 或者不包含 a 但包含 S 的 k 个元素.
- 由于 S 的 $k-1$ 个元素的子集合数有 $\binom{n}{k-1}$ 个, 所以 T 含 a 在内的 k 元子集有 $\binom{n}{k-1}$ 个.
- 又由于 S 的 k 元素的子集有 $\binom{n}{k}$ 个, 所以 T 的不含 a 的 k 元子集有 $\binom{n}{k}$ 个.
- 从而得到 $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$.

帕斯卡三角形

□ 帕斯卡恒等式是二项式系数以三角形表示的几何排列的基础, 如图所示



□ 这个三角形的第 n 行由二项式系数 $\binom{n}{k}$, $k=0,1,2,\dots,n$ 组成. 该三角形叫做**帕斯卡三角形**, 或**杨辉三角形**. 其中相邻的二项式系数相加时, 就产生了下一行在这两个系数之间的二项式系数.

其他二项式系数恒等式

□ **范德蒙恒等式**: m, n 和 r 是非负整数, 其中 r 不超过 m 或 n , 那么

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

□ 证(组合分析证明法): 假定从第一个集合有 m 项, 第二个集合有 n 项. 当从两个集合的并集中取 r 个元素的方式数为 $\binom{m+n}{r}$.

此外, 我们还可以采用另外一种方式来处理, 首先从第二个集合中取 k 个元素(方法是 $\binom{n}{k}$), 然后从第一个集合取 $r-k$ 个元素(方法是 $\binom{m}{r-k}$). 由乘积法则可知, 共有 $\binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$ 种方式完成. 得证.

其他二项式系数恒等式

□推论: n 是非负整数, 那么

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

□证: 范德蒙恒等式中 $m=r=n$, 可得 $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} \binom{n}{k}$. 由于 $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, 所以上式 $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$, 得证.

其他二项式系数恒等式

□定理: n 和 r 是非负整数, 其中 r 不超过 n , 那么

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^n \binom{j}{r}$$

证明 (使用组合证明) (**有多少个长度为 n 的比特串恰好包含 r 个1**, $\binom{n}{r}$) 左边 $\binom{n+1}{r+1}$ 计数了长度为 $n+1$ 的比特串包含了 $r+1$ 个1. 我们证明在具有 $r+1$ 个1的比特串中, 通过考虑与最后一个1可能位置的相关情况。这最后一个1一定出现在位置 $r+1, r+2, \dots$, 或者 $n+1$ 。

此外, 如果最后一个1出现在第 k 位, 那么一定有 r 个1出现在前 $k-1$ 位。因此, 根据以上例子, 这样的比特串有 $\binom{k-1}{r}$ 个, 对所有的 k 求和, 其中 $r+1 \leq k \leq n+1$, 我们发现 $\sum_{k=r+1}^{n+1} \binom{k-1}{r} = \sum_{j=r}^n \binom{j}{r}$



第6.5节 排列和组合的推广

Section 2.5: Generalized Permutations and Combinations

知识要点

1

有重复的排列

2

有重复的组合

3

具有不可区别物体的集合的排列

4

把物体放入盒子

有重复的排列

- 定理:具有 n 个对象的集合**允许重复的 r 排列数** n^r .
- 证:当允许重复时, 在 r 排列中对 r 个位置的每个位置都有 n 种方式来选择集合的元素. 因为对每个选择都有 n 个物体是有效的, 根据乘积法则, 当允许重复时存在 $n * n * \dots * n = n^r$ 个 r 排列.

有重复的排列

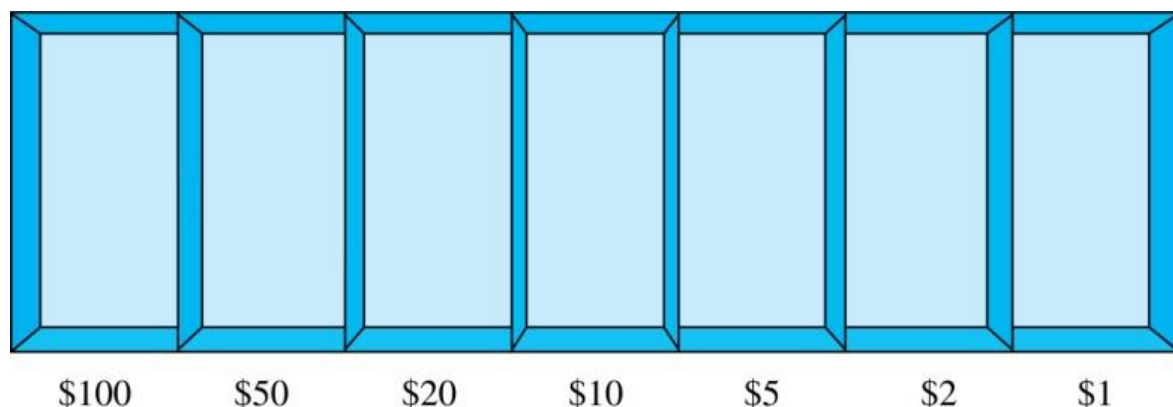
- 例:用英文大写字母可以构成多少个长度为 r 的字符串?
- 解:因为有26个英文大写字母, 而长度为 r 的字符串中的每一位都选择一个字母, 且每一个字母都可以被重复地选择, 所以存在 26^r 个长度为 r 的字符串满足要求.

有重复的组合

□ 从 n 个元素的集合中, 允许重复地选择 r 个元素时, 这种情况下 r 组合有多少种方式呢?

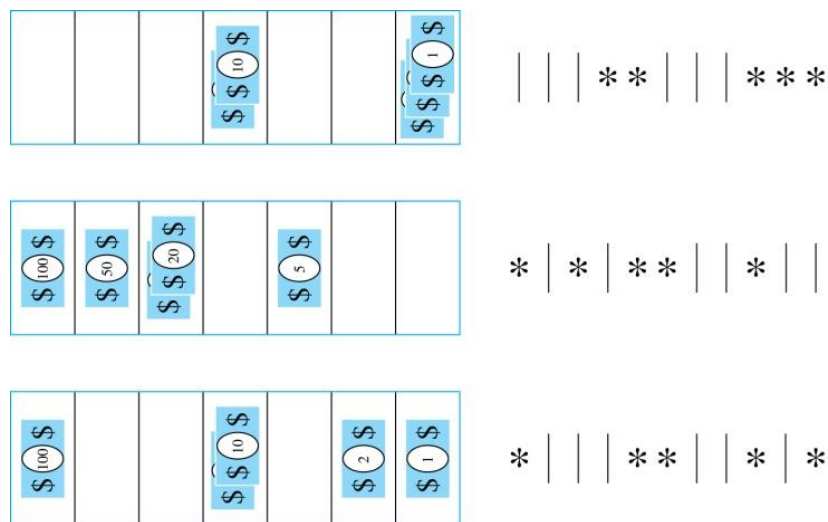
有重复的组合

- 例:从有\$1, \$2, \$5, \$10, \$20, \$50, \$100的钱袋中选出5张纸币, 有多少种方式? 假定不管纸币被选的次序, 同样的币值的纸币也不加区分, 并且钱袋中每种纸币至少5张.
- 解(**隔板法**):纸币如下排列放在7个隔间中, 该题相当于我们从其中可以重复的选择5个元素, 如下所示:



有重复的组合

比如下图给出了3种不同选5张纸币的实例, 其中竖线表示隔板, 每个星号表示一张纸币:



所以, 在总共11个位置上安排6条竖线和5颗星. 也就是从11个位置上选择5颗星的位置, 对应了从11个元素的集合中无序地选择5个元素的方法数, 所以有 $C(11,5) = \frac{11!}{5!6!} = 462$ 种方式.

有重复的组合

- 定理: n 个元素的集合 **允许重复的 r 组合** 数有 $C(n + r - 1, r) = C(n + r - 1, n - 1)$.
- 证: 允许重复时 n 元素集合的 r 组合可以用 $n - 1$ 条竖线和 r 颗星的列表来表示. 这 $n - 1$ 条竖线用来标记 n 个不同的单元. 当集合的第 i 个元素出现在组合中时, 第 i 个单元就包含 1 颗星. 包含 $n - 1$ 条竖线和 r 颗星的每一个不同的表对应了 n 元素集合的允许重复的一个 r 组合, 即 $C(n + r - 1, r)$, 因为每个表对应了从包含 r 颗星和 $n - 1$ 条竖线的 $n - 1 + r$ 个位置取 r 个位置来放 r 颗星的一种选择. 同时还等于 $C(n + r - 1, n - 1)$, 因为每个表对应于取 $n - 1$ 个位置来放 $n - 1$ 条竖线.
- 思考: $C(n, r) = C(n, n - r)$ 中用 $n + r - 1$ 替代 n

有重复的组合

□例:方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ 有多少个解? 其中 x_1, x_2, x_3 都是非负整数.

□解:一个解对应从3元素集合中选11个元素的方式, 以使得 x_1 选第一类, x_2 选第二类, x_3 选第三类. 因此解的个数等于3元素的集合允许重复的11组合数, 所以

$$C(3 + 11 - 1, 11) = C(13, 11) = C(13, 2) = \frac{13 \times 12}{2 \times 1} = 78$$

有重复的组合

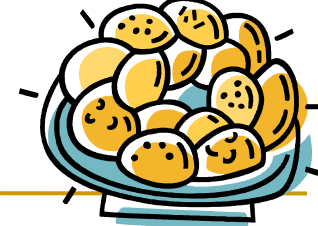
□例(扩展):方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ 有多少个解? 其中 x_1, x_2, x_3 都是非负整数. $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x_3 \geq 1$.

□解:类似地, 满足此限制的方程的解对应于从11项中的选择, 其中第一类元素至少取1个, 第二类元素至少取1个, 第三类元素至少取1个.

因此, 先选择1个第一类元素, 然后选择1个第二类元素, 再选择1个第三类元素. 完成以上选择以后, 我们再多选8个元素. 因此,

$$C(3 + 8 - 1, 8) = 45$$

有重复的组合



- 例:一家甜品店有4种不同类型的甜品, 从中选6块甜品有多少种不同的方式? 假定只关心甜品的类型, 不管是哪一块甜品, 也不关心选择的次序.
- 解:具有4元素集合的可重复6组合数. 根据定理, 这等于 $C(4 + 6 - 1, 6) = C(9, 6) = C(9, 3) = \frac{9 \times 8 \times 7}{1 \times 2 \times 3} = 84$.

有重复的组合

允许和不允许重复的排列和组合的归纳如下表所示:

类型	是否允许重复	公式
r 排列	否	$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
r 组合	否	$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
r 排列	是	n^r
r 组合	是	$C(n+r-1, r)$

具有不可区别物体的集合的排列

- 在前面的计数问题中物体都是可区分的物体. 但在某些计数问题时某些元素时没有区别的, 这时需要小心避免重复计数.
- 例: 分别以123这三个元素可以构成多少种不同的3排列? 那么以133这三个元素呢?
- 解:(枚举法)以123这三个元素构成3排列时: $P(3,3)=6$, 具体为123, 132, 213, 231, 312, 321.
以133这三个元素构成3排列时, 因为包含两个3, 所有总共包含133, 313, 331这三种情况.
- 备注: 通过枚举来罗列出所有的情况.

具有不可区别物体的集合的排列

□例:重新排列单词SUCCESS中的字母能构成多少个不同的串?

□解:包含3个S,2个C,1个U,1个E.

- 首先, 3个S可以放在7个位置中, 产生 $C(7,3)$ 种方式. 剩下4个位置
- 然后, 2个C放在剩余的4个位置中, 产生 $C(4,2)$ 种方式. 剩下2个位置.
- 然后, 1个U放在剩余的2个位置中, 产生 $C(2,1)$ 种方式. 剩下1个位置.
- 最后, 1个E放在剩余的1个位置中, 也就是产生 $C(1,1)$ 种方式.
- 因此, 由乘积法则, 可得:

$$C(7,3) * C(4,2) * C(2,1) * C(1,1) = \frac{7!}{3! 4!} * \frac{4!}{2! 2!} * \frac{2!}{1! 1!} * \frac{1!}{1! 0!} = \frac{7!}{3! * 2! * 1! * 1!} \\ = 420$$

□思考:包含1个E,1个U, 2个C, 3个S,则

$$C(7,1) * C(6,1) * C(5,2) * C(3,3) = 420$$

具有不可区别物体的集合的排列

□定理:设类型1的相同的物体有 n_1 个, 类型2的相同的物体有 n_2 个,……, 类型 k 的相同的物体有 n_k 个. 那么 n 个物体的不同排列数为

$$\frac{n!}{n_1! * n_2! * \cdots * n_k!}$$

□证:

- 首先, 在 n 个位置放类型为1的 n_1 个物体, 产生 $C(n, n_1)$ 种方式. 剩下 $n-n_1$ 个位置.
- 然后, 在剩下的 $n-n_1$ 个位置放类型为2的 n_2 个物体, 产生 $C(n-n_1, n_2)$ 种方式. 剩下 $n-n_1-n_2$ 个位置.
- 以此类推循环, 直到 $C(n-n_1-n_2-\cdots-n_{k-1}, n_k)$ 种方法来放类型为 k 的 n_k 个物体. 由乘积法则, 可得:

$$\frac{n!}{n_1! * (n-n_1)!} * \frac{(n-n_1)!}{n_2! * (n-n_1-n_2)!} * \cdots * \frac{(n-n_1-\cdots-n_{k-1})!}{n_k! * 0!} = \frac{n!}{n_1! * n_2! * \cdots * n_k!}$$

把物体放入盒子

□有许多计数问题可以通过把物体放入盒子来解决, 这些物体放入盒子的次序无关紧要. 这时需要注意区分物体和盒子它们分别是不是可辨别的:

- 物体也许是可辨别的(有标号), 也许是不可辨别的(没有标号)
- 盒子也许是可辨别的(有标号), 也许是不可辨别的(没有标号)

□因此物体放入盒子分为四种情况:

- 1、可辨别的物体与可辨别的盒子
- 2、不可辨别的物体与可辨别的盒子
- 3、可辨别的物体与不可辨别的盒子
- 4、不可辨别的物体与不可辨别的盒子

把物体放入盒子

□1、**可辨别的物体与可辨别的盒子**: 把 n 个不同的物体分配到 k 个不同的盒子, 使得 n_i 个物体放入盒子 i 的方式数为 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$

□例:52张标准牌发给4个人使得每个人有5张牌的方式有多少种?

□解:首先, 第一个人得到5张牌, 那么有 $C(52,5)$. 然后第二个人得到剩余52-5张牌中的5张牌, 那么有 $C(47,5)$ 种方式, 接着第三个人有 $C(42,5)$ 种方式, 最后第四个人有 $C(37,5)$ 种方式. 因此总方式数为 $C(52,5)C(47,5)C(42,5)C(37,5)$.

也相当于将这些物体分为5个不同的类, 其中4类中每一类都有5个物体, 第五类相当于有32个物体, 因此 $52!/(5!5!5!5!32!)$.

把物体放入盒子

□ 2、**不可辨别的物体与可辨别的盒子**: 将 r 个不可辨别的物体放入 n 个可辨别的盒子, 产生 $C(n + r - 1, n - 1)$ 种方式

□ 例:将10个不可辨别的球放入8个有编号的桶里, 有多少种方法?

□ 解:该题相当于在允许重复计数的情况下, 从具有8个元素的集合中取出10组合的方法的个数, 因此有 $C(8 + 10 - 1, 10) = C(17, 10) = 19,448$ 种方法.

把物体放入盒子

□ 3、**可辨别的物体与不可辨别的盒子**: 没有简单可用的闭公式来计算把 n 个可辨别的物体放入 j 个不可辨别的盒子, 可以通过枚举来求解该问题.

□ 例: 将4个不同的员工安排到3间不可辨别的办公室, 共有多少种方式?

□ 解: (枚举法) 共14种方式. 假设员工为 a, b, c, d .

- 可以把四位员工分配到同一间办公室(共一种方法): $\{\{a, b, c, d\}\}$;
- 可以将三位员工分配到同一间办公室, 剩下一位分配到另一间办公室(共4种方法): $\{\{a, b, c\}, d\}, \{\{a, b, d\}, c\}, \{\{a, c, d\}, b\}, \{\{b, c, d\}, a\}$;

把物体放入盒子

□解(续)：

- 可以将两位员工分配到同一间办公室，剩下的两位分配到另外一间办公室(共3种方法): $\{\{a,b\},\{c,d\}\}$, $\{\{a,c\},\{b,d\}\}$, $\{\{a,d\},\{b,c\}\}$;
- 可以将两位员工分配到同一间办公室，剩下的两位各安排一间办公室(共6种方法): $\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$, $\{\{a,c\},\{b\},\{d\}\}$, $\{\{a,d\},\{b\},\{c\}\}$, $\{\{b,c\},\{a\},\{d\}\}$, $\{\{b,d\},\{a\},\{c\}\}$, $\{\{c,d\},\{a\},\{b\}\}$;
- 综上, 共计14种不同的分配方式.

把物体放入盒子

- 4、**不可辨别的物体与不可辨别的盒子**: 将 n 个不可辨别的物体放入 k 个不可辨别的盒子的方式数可以通过枚举所有的方式. 没有简单的闭公式来计算这种情况.
- 例:将同一本书的6个副本放入4个相同的盒子有多少种方式, 其中每个盒子最多能容纳6本书.
- 解:(枚举法)共有9种方式. 按照具有最多副本数的盒子的次数依次列出每个盒子的副本数, 即列出的次序是递减的, 分别有:
 - 6(表示第一个盒子有6个副本, 第二个盒子没有副本, 第三个盒子没有副本, 第四个盒子没有副本)
 - 5,1
 - 4,2

把物体放入盒子

□解(续):

- 4,1,1
- 3,3
- 3,2,1
- 3,1,1,1
- 2,2,2
- 2,2,1,1
- 综上, 共计9种方式来完成任任务.

把物体放入盒子

□以上四类归纳总结:

	盒子	物体	公式	备注
1	可辨别	可辨别	$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$	有闭公式
2	可辨别	不可辨别	$C(n + r - 1, n - 1)$	有闭公式
3	不可辨别	可辨别	$\sum_{j=1}^k S(n, j)$	无闭公式
4	不可辨别	不可辨别	$p_k(n)$	无闭公式

本章总结

- **乘积法则**: 一个过程由两个子任务构成, 那么完成这个过程的方式数是完成第一个任务的方式数和完成第一个任务后再做第二个任务的方式数之积.
- **求和法则**: 如果两个任务不能同时做, 那么用这种或者那种方式完成任务的总方式数是完成这两种任务的方式之和.
- **减法法则**: 一个任务可以通过 n_1 种或者 n_2 种两类方式完成, 完成这个任务的方式数是 $n_1 + n_2$ 再减去两类方式中相同的方式.
- **除法法则**: 如果一个任务能由一个可以用 n 种方式完成的过程实现, 在 n 种方式中正好 d 种与之对应, 那么完成这个任务的方法数为 n/d .

本章总结

□ **鸽巢原理**: $k+1$ 个物体放入 k 个盒子, 一定存在一个盒子包含了至少 2 个物体.

□ **广义鸽巢原理**: N 个物体放入 k 个盒子, 一定存在一个盒子包含了至少 $\lceil N/k \rceil$ 个物体.

□ **r -排列**: $P(n, r) = n! / (n - r)!$

□ **r -组合**: $C(n, r) = n! / (r! (n - r)!)$

□ **二项式定理**:

$$(x+y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n.$$

本章总结

- **允许重复的排列**: 一个具有 n 元素集合有 n^r 排列.
- **允许重复的组合**: 一个具有 n 元素集合有 $c(n + r - 1, r)$ 个 r 组合.